

Ocem scheda E642 protocollo (generico) di comunicazione

1 Generalità

La scheda di controllo dei regolatori dispone di due porte seriali.

Sulla porta seriale A, configurata in RS485 a 4 fili, è presente un protocollo multidrop che permette di interfacciarsi a fino a 32 alimentatori tramite una singola linea. Questo protocollo dispone di meccanismi di controllo degli errori per cui può essere direttamente utilizzato per la realizzazione di sistemi di telecontrollo. Per questo la porta seriale A sarà indicata nel seguito come Canale Primario.

Sulla porta seriale B, configurata in RS232 a 3 fili, è presente un protocollo estremamente semplice che permette di interfacciarsi ad un singolo regolatore. Questo protocollo non dispone di nessun meccanismo di controllo degli errori per cui può essere utilizzato a scopo di diagnostica o di manutenzione ma ne è sconsigliato l'uso diretto in applicazioni di telecontrollo. Per questo la porta seriale B sarà indicata nel seguito come Canale di Servizio.

I dati ed i comandi che i due protocolli permettono di scambiare con l'alimentatore sono gli stessi e costituiscono il Protocollo Applicativo.

2 Il Protocollo Applicativo

Il Protocollo Applicativo utilizza messaggi costituiti da semplici stringhe ASCII concluse da un Terminator che, a seconda della configurazione della scheda di controllo, può essere un Line Feed (LF) o la sequenza Carriage Return (CR), Line Feed (LF). Entro le stringhe caratteri minuscoli e maiuscoli non sono equivalenti.

Nel seguito le stringhe del Protocollo Applicativo sono presentate tra doppi apici in cui i caratteri non stampabili e le parti variabili sono indicate tra parentesi a cuspide. In particolare:

- `<term>` corrisponde al Terminator della stringa;
- `<blnk>` corrisponde al carattere blank (spazio).

Un esempio di messaggio è:

```
"SP<blnk><valore><term>"
```

Il Protocollo Applicativo prevede tre tipi di messaggi: Comando, Risposta a comando e Messaggio spontaneo.

Un Comando è un messaggio inviato alla scheda di controllo per richiedere l'esecuzione di una particolare operazione. Si noti che se la stringa non corrisponde a nessun Comando essa viene semplicemente ignorata.

Una Risposta a comando è un messaggio inviato dalla scheda di controllo come risposta ad un Comando che la preveda. Tipico esempio sono le richieste di stato.

Un Messaggio spontaneo è un messaggio inviato dalla scheda di controllo a seguito di una variazione nello stato dell'alimentatore. Si noti che in molti casi Risposte a comando e Messaggi spontanei hanno identico formato.

2.1 Comandi

Il regolatore si può trovare in tre stati: OFF, STANDBY ed ON.

- Nello stato OFF sia il regolatore che la scheda di controllo sono spenti per cui non può esserci alcuna comunicazione. Da questo stato si esce solo con un intervento manuale sul regolatore.
- Nello stato STANDBY il regolatore è pronto a funzionare ma la corrente generata è sempre nulla. Da questo stato si può passare ad OFF con un comando OFF Regolatore o ad ON con un comando ON Regolatore.
- Nello stato ON il regolatore è in funzione ed in grado di generare corrente. Da questo stato si può passare a OFF con un comando OFF Regolatore o a STANDBY con un comando STANDBY Regolatore.

I comandi inviati alla scheda di controllo sono sempre accettati indipendentemente dallo stato del regolatore. Una volta accettati vengono però eseguiti solo se non sono in conflitto con esso. I comandi eseguiti in ogni stato verranno elencati al termine della presentazione dei comandi.

Sul regolatore è previsto un selettore Predisposto/Locale. I comandi che modificano lo stato del regolatore (OFF, STANDBY ed ON Regolatore) sono sempre accettati dalla scheda di controllo ma sono eseguiti solo se il selettore è in posizione Predisposto.

ON Regolatore

"ON<term>"

Se il regolatore è nello stato Predisposto il comando ON Regolatore disattiva i segnali OFF e STANDBY ed attiva il segnale ON portando il regolatore nello stato ON. Dopo questa operazione l'acquisizione dei segnali di allarme è sospesa per 1 secondo e l'acquisizione dei segnali analogici per 5 secondi.

OFF Regolatore

"OFF<term>"

Se il regolatore è nello stato Predisposto il comando OFF Regolatore disattiva i segnali ON e STANDBY ed attiva il segnale OFF portando il regolatore nello stato OFF. Si noti che dopo questa operazione il regolatore e la scheda di controllo sono spenti per cui la comunicazione con la scheda non è più possibile. Da questo stato è quindi possibile uscire solo con un intervento manuale sul regolatore.

STANDBY Regolatore

"STB<term>"

Se il regolatore è nello stato Predisposto il comando STANDBY Regolatore disattiva i segnali ON ed OFF ed attiva il segnale STANDBY portando il regolatore nello stato STANDBY.

Polarità Positiva

"POS<term>"

Il comando Polarità Positiva disattiva i segnali NEG ed OPEN ed attiva il segnale POS predisponendo il regolatore a fornire una corrente di polarità positiva.

Polarità Negativa

"NEG<term>"

Il comando Polarità Negativa disattiva i segnali POS ed OPEN ed attiva il segnale NEG predisponendo il regolatore a fornire una corrente di polarità negativa.

Circuito Aperto

"OPN<term>"

Il comando Circuito Aperto disattiva i segnali POS e NEG ed attiva il segnale OPN aprendo il circuito di corrente.

Reset Allarmi

"RES<term>"

Il comando Reset Allarmi provoca la cancellazione degli allarmi non permanenti.

Start Rampa

"STR<term>"

Il comando Start provoca l'inizio dell'esecuzione della rampa verso il set point da parte del regolatore.

Set Point Corrente

"SP<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti.

Il comando Set Point Corrente aggiorna l'uscita digitale a 16 bit corrispondente al set point di corrente per il regolatore. Il valore digitale è ottenuto da <valore> utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per il set point di corrente con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se <valore> è pari <minval> l'uscita digitale è posta al valore minimo (tutti 0) e se <valore> è pari <maxval> l'uscita digitale è posta al valore massimo (tutti 1).

Velocità di Rampa Up

"VRUP<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti.

Il comando Velocità di Rampa Up aggiorna una uscita analogica a 12 bit corrispondente alla velocità di rampa di salita. Il valore a 12 bit è ottenuto da `<valore>` utilizzando i fattori di scala `<minval>` e `<maxval>` definiti per la velocità di rampa di salita con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se `<valore>` è pari `<minval>` l'uscita è posta al valore minimo (tutti 0) e quindi a 0 V e se `<valore>` è pari `<maxval>` l'uscita è posta al valore massimo (tutti 1) e quindi a 10 V.

Velocità di Rampa Down

`"VRDW<blnk><valore><term>"`

in cui `<valore>` è un numero intero di sette cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti.

Il comando Velocità di Rampa Down aggiorna una uscita analogica a 12 bit corrispondente alla velocità di rampa di discesa. Il valore a 12 bit è ottenuto da `<valore>` utilizzando i fattori di scala `<minval>` e `<maxval>` definiti per la velocità di rampa di discesa con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se `<valore>` è pari `<minval>` l'uscita è posta al valore minimo (tutti 0) e quindi a 0 V e se `<valore>` è pari `<maxval>` l'uscita è posta al valore massimo (tutti 1) e quindi a 10 V.

Soglia Analogica

`"TH<blnk>I<num><blnk><val><term>"`

Il comando Soglia Analogica permette di definire le soglie di variazione al disopra delle quali si ha l'invio dei messaggi spontanei Stato Valore Corrente e Stato Valore Tensione. Tali soglie sono poi conservate in memoria non volatile anche quando la scheda di controllo è spenta. Il significato dei vari campi è il seguente:

- `<num>` cifra da 0 a 4 che specifica il canale secondo la seguente corrispondenza:

<code><tipo></code> <code><num></code>	Descrizione
I0	Valore di corrente – 16 bit digitali
I1	Valore di tensione – 8 bit analogico, 0 – 10 V
I2	non usato
I3	non usato
I4	non usato

- `<val>` valore di soglia espresso in unità del convertitore AD corrispondente al canale. Deve essere un numero intero di 5 cifre. Gli 0 non significativi devono

essere comunque presenti. Se il valore supera il fondoscala del convertitore non si ha mai l'invio del corrispondente messaggio spontaneo.

Richiesta Stato Analogico

"SA<term>"

Il comando Richiesta Stato Analogico combina i due comandi Richiesta Valore Corrente e Richiesta Valore Tensione. La scheda risponde con il messaggio Stato Valore Corrente seguito dal messaggio Stato Valore Tensione.

Richiesta Stato Logico

"SL<term>"

Il comando Richiesta Stato Logico combina i due comandi Richiesta Stato Selettore, Richiesta Stato Regolatore, Richiesta Stato Polarità e Richiesta Stato Allarmi. La scheda risponde con la sequenza di messaggi Stato Selettore, Stato Regolatore, Stato Polarità e Stato Allarmi.

Programma Canale Analogico

"PRG<blnk><tipo><num><blnk><minval><blnk><maxval><blnk><um><term>"

Il comando Programma Canale Analogico permette di definire i fattori di conversione per i canali analogici di ingresso ed uscita. Tali fattori sono poi conservati in memoria non volatile anche quando la scheda di controllo è spenta. Il significato dei vari campi è il seguente:

- <tipo> singolo carattere che specifica se si tratta di un ingresso od di una uscita. Nel primo caso si tratta del carattere I, nel secondo del carattere O.
- <num> cifra da 0 a 4 che specifica il canale secondo la seguente corrispondenza:

<tipo> <num>	Descrizione
I0	Valore di corrente – 16 bit digitali
I1	Valore di tensione – 8 bit analogico, 0 – 10 V
I2	non usato
I3	non usato
I4	non usato
O0	Set point di corrente – 16 bit digitali
O1	Velocità di rampa di salita – 12 bit analogico, 0 – 10 V

<tipo>	<num>	Descrizione
O2		Velocità di rampa di discesa – 12 bit analogico, 0 – 10 V
O3		non usato
O4		non usato

- <minval> valore minimo per il canale espresso con un numero intero di 7 cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti. Esso corrisponde a tutti i bit del valore digitale a 0 e ad una tensione di 0 V.
- <maxval> valore massimo per il canale espresso con un numero intero di 7 cifre. Gli 0 non significativi devono essere comunque presenti. Esso corrisponde a tutti i bit posti a 1 ed alla tensione di 10 V.
- <um> unità di misura. È una etichetta che non influisce sul processo di conversione ma facilita la comprensione del significato dei numeri utilizzati. Per i canali I0 ed O0 è prevista l'unità mA (milliampere), per il canale I1 l'unità mV (millivolt) e per i canali O1 ed O2 l'unità AS (milliampere per secondo).

I seguenti sono alcuni esempi di comandi Programma Canale Analogico validi:

```
"PRG I0 0000000 0500000 mA"
"PRG O2 0000000 0005000 AS"
```

Per ognuno dei canali analogici sono previsti dei valori di default utilizzati in assenza di un comando Programma Canale Analogico alla prima accensione della scheda, dopo una eventuale perdita dei dati in memoria non volatile od in seguito al comando Cancella Dati di Programmazione. I dati di default per i vari canali sono riportati nel seguito.

Remote

```
"REM<term>"
```

Il comando Remote richiede l'apertura di sessione sul Canale Primario e la sua chiusura sul Canale di Servizio. Esso può essere inviato sempre sul Canale Primario e sul Canale di Servizio se quest'ultimo è abilitato. Dopo un comando Remote la scheda di controllo invia i Messaggi spontanei sia sul Canale Primario che sul Canale di Servizio ma accetta i Comandi, a parte Local, solo dal Canale Primario. La sessione sul Canale Primario può essere chiusa con il comando Local inviato al Canale Primario oppure al Canale di Servizio, se questo è abilitato.

Al comando Remote la scheda risponde con la sequenza di messaggi Versione, Stato Selettore, Stato Regolatore, Stato Polarità e Stato Allarmi, Stato Valore Corrente, Stato Valore Tensione e con la stessa risposta data al comando Richiesta Dati di Programmazione.

Local

"LOC<term>"

Il comando Local richiede la chiusura di sessione sul Canale Primario e la sua apertura sul Canale di Servizio. Esso può essere inviato sempre sul Canale Primario e sul Canale di Servizio se quest'ultimo è abilitato. Dopo un comando Local la scheda di controllo invia i Messaggi spontanei solo sul Canale di Servizio ed accetta i Comandi dal Canale di Servizio. La sessione sul Canale Primario può essere riaperta con il comando Remote inviato al Canale Primario oppure al Canale di Servizio, se questo è abilitato.

Abilitazione

"ABL<term>"

Il comando Abilitazione abilita il Canale di Servizio. Esso può essere inviato solo sul Canale Primario. Se il Canale di Servizio è abilitato su di esso vengono anche accettati i comandi Local e Remote. Se invece il Canale di Servizio non è abilitato i comandi Local e Remote possono essere inviati solo sul Canale Primario.

Disabilitazione

"DIL<term>"

Il comando Disabilitazione disabilita il Canale di Servizio. Esso può essere inviato solo sul Canale Primario.

Come si è detto il regolatore si può trovare in tre stati: OFF, STANDBY ed ON ed in base a questo stato alcuni dei comandi visti possono essere accettati ma non eseguiti.

- Nello stato OFF non c'è comunicazione per cui nessun comando è eseguito.
- Nello stato STANDBY. In stato STANDBY sono eseguibili tutti i comandi meno STANDBY Regolatore.
- Nello stato ON sono eseguibili i comandi OFF Regolatore, STANDBY Regolatore, Reset Allarmi, Start Rampa, Set Point Corrente, Velocità di Rampa Up e Down, tutte le richieste di stato, Richiesta Versione, Programma Canale Analogico, Richiesta Dati di Programmazione, Cancella Dati di Programmazione, Remote, Local, Abilitazione e Disabilitazione.

2.2 Messaggi Spontanei

Stato Regolatore

"STA<blnk><stato><term>"

La scheda di controllo invia Stato Regolatore come messaggio spontaneo alla variazione dello stato del regolatore o come risposta al comando Richiesta Stato Regolatore. I possibili valori di <stato> sono:

- ON – regolatore in stato ON.
- STB – regolatore in stato STANDBY.
- ERR – incongruenza tra i segnali ON, OFF e STBY.

Stato Selettore

"SEL<blnk><stato><term>"

La scheda di controllo invia Stato Selettore come messaggio spontaneo alla variazione dello stato del selettore Predisposto/Locale o come risposta al comando Richiesta Stato Selettore. I possibili valori di <stato> sono:

- PRED – selettore in posizione Predisposto.
- LOC – selettore in posizione Locale.
- ERR – incongruenza tra i segnali PRED e LOC.

Stato Polarità

"POL<blnk><stato><term>"

La scheda di controllo invia Stato Polarità come messaggio spontaneo alla variazione dello stato della polarità della corrente o come risposta al comando Richiesta Stato Polarità. I possibili valori di <stato> sono:

- POS – polarità positiva.
- NEG – polarità negativa.
- OPN – circuito di corrente aperto.
- RUN – incongruenza transitoria tra i segnali POS, NEG ed OPN.

Stato Allarmi

"ALL<lista allarmi><term>"

La scheda di controllo invia Stato Allarmi come messaggio spontaneo alla variazione dello stato degli allarmi o come risposta al comando Richiesta Stato Allarmi. <lista allarmi> è una stringa composta da un minimo di 0 ad un massimo di 25 elementi. Ciascun elemento ha il formato <blnk><numero> in cui <numero> è il numero, di due cifre, di un allarme attivo. Ad esempio se sono attivi gli allarmi 1, 3 e 24 il messaggio assume questo formato:

"ALL 01 03 24<term>"

Stato Valore Corrente

"COR<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre.

La scheda di controllo invia Stato Valore Corrente come messaggio spontaneo per una variazione del valore della corrente emessa dal regolatore superiore al valore di soglia definito con il comando Soglia Analogica o come risposta al comando Richiesta Valore Corrente od al comando Richiesta Stato Analogico. <valore> è ottenuto da un valore digitale a 16 bit utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per il valore di corrente con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se l'ingresso digitale è al valore minimo (tutti 0) <valore> è posto a <minval> e se l'ingresso digitale è al valore massimo (tutti 1) <valore> è posto a <maxval>.

Stato Valore Tensione

"TEN<blnk><valore><term>"

in cui <valore> è un numero intero di sette cifre.

La scheda di controllo invia Stato Valore Tensione come messaggio spontaneo per una variazione del valore della tensione emessa dal regolatore superiore al valore di soglia definito con il comando Soglia Analogica o come risposta al comando Richiesta Valore Tensione od al comando Richiesta Stato Analogico. <valore> è ottenuto da un valore digitale ad 8 bit utilizzando i fattori di scala <minval> e <maxval> definiti per il valore di tensione con il comando Programma Canale Analogico. In particolare se l'ingresso digitale è al valore minimo (tutti 0) <valore> è posto a <minval> e se l'ingresso digitale è al valore massimo (tutti 1) <valore> è posto a <maxval>.

Versione

"VER<blnk>OCEM spa Teleoperatore<versione><term>"

in cui <versione> ha il formato <rilascio><aa><mm><gg><tipo> dove:

- <rilascio> è un carattere ASCII progressivo a partire da A.
- <aa> sono le ultime due cifre dell'anno da 00 a 99.
- <mm> sono le due cifre del mese da 01 a 12.
- <gg> sono le due cifre del giorno da 01 a 31.
- <tipo> sono 8 caratteri indicanti il tipo di macchina.

La scheda di controllo invia Versione come messaggio spontaneo alla accensione o come risposta al comando Richiesta Versione. Poiché il significato dei segnali di allarme cambia in funzione del tipo di macchina l'analisi degli allarmi deve essere effettuata in base al valore di Versione.

Cold Restart

"COLD RESTART<term>"

La scheda di controllo invia Cold Restart come messaggio spontaneo all'accensione in caso di perdita dei dati di programmazione in memoria non volatile. Inoltre in seguito lo invia come risposta al comando Richiesta Versione, al posto del normale Versione, fino al ricevimento di un comando Remote.

3 Il protocollo sulla porta seriale B

Il protocollo sulla linea seriale B consiste praticamente nel Protocollo Applicativo con in più un controllo di flusso tramite X-ON/X-OFF. Per inviare un Comando si invia semplicemente la stringa corrispondente. Per inviare un Comando con risposta si invia la stringa corrispondente e si attende di ricevere la stringa di Risposta a comando. Quando la scheda di controllo ha disponibile un Messaggio spontaneo trasmette direttamente la stringa corrispondente.

La porta seriale B è configurata a 9600 baud, 8 bit, no parity, 1 stop bit. Il connettore è un DB9 i cui pin sono così utilizzati:

Pin	Funzione
2	RX
3	TX
5	Ground
1,4,6,7,8,9	Da non connettere

4 Il protocollo sulla porta seriale A

Il protocollo sulla linea seriale A è di tipo polling-selecting. Tale protocollo prevede due agenti: un Master e degli Slave, costituiti dalle schede di controllo, ciascuno dei quali è contraddistinto da un indirizzo.

Uno Slave non invia mai spontaneamente messaggi ma solo in risposta ad una interrogazione del Master al suo indirizzo. Il Master interroga ciclicamente i vari Slave. Le interrogazioni possono realizzare due funzioni:

- **Polling:** in cui il Master indirizza uno Slave che risponde con un messaggio applicativo dipendente dal suo stato o indicando nessun messaggio (NO_TRAFFIC).
- **Selecting:** in cui Master indirizza uno Slave ed invia un messaggio applicativo. Lo Slave può accettare (ACKNOWLEDGE) o rifiutare il messaggio (BUSY).

In condizioni normali gli Slave devono sempre rispondere alle interrogazioni del Master. Se questo non avviene il Master potrà ripetere l'interrogazione un certo numero di volte per poi decidere che lo Slave non è funzionante.

Il Protocollo Applicativo è incapsulato entro questo protocollo. Un Comando viene inviato tramite un selecting contenente la stringa corrispondente (con o senza il terminatore `<term>`). Un Comando con risposta viene inviato tramite un selecting contenente la stringa corrispondente (con o senza il terminatore `<term>`) cui va fatto seguire un polling per prelevare la Risposta al Comando. Quando la scheda di controllo ha disponibile un Messaggio spontaneo prepara la stringa corrispondente e la pone in una coda FIFO da cui viene prelevata dal primo polling successivo. Sia le Risposte ad un Comando che i Messaggi spontanei comprendono il terminatore `<term>`. Si noti che nel caso di Risposte e di Messaggi Spontanei il polling può prelevare più messaggi dalla coda.

4.1 Formato dei messaggi

Se lo Slave non ha alcun messaggio applicativo da inoltrare risponde al polling con un NO_TRAFFIC costituito da:

"<EOT>"

Se invece lo Slave ha un messaggio applicativo da inviare risponde al polling con il seguente messaggio:

"<STX><poll addr><testo><ETX><bcc>"

in cui:

- <poll addr>: indirizzo di polling dello Slave.
- <testo>: messaggio applicativo. Esso può comprendere tutti i caratteri ASCII compresi tra <blnk>, pari a 20H, e , pari a 7FH.
- <bcc>: or esclusivo di tutti i caratteri del messaggio, <STX> escluso ed <ETX> compreso, con il bit più significativo posto comunque ad 1.

Se il Master non è in grado di accettare il messaggio inviato dallo Slave anche se corretto risponde con un BUSY costituito da:

"<EOT>"

Lo Slave deve considerare il messaggio non inoltrato e ripetere l'invio al polling successivo.

Se il Master riconosce corretto il messaggio inviato dallo Slave ed è in grado di accettarlo risponde con un ACKNOWLEDGE costituito da:

"<ACK>"

Lo Slave risponde con:

"<EOT>"

considera il messaggio inoltrato e quindi non ripete l'invio al polling successivo.

Se il Master non trova corretto il messaggio inviato dallo Slave risponde con un NOT_ACKNOWLEDGE costituito da:

"<NAK>"

a cui lo Slave risponde rimandando immediatamente il messaggio. Il Master può rispondere con un BUSY, con un ACKNOWLEDGE o con un NOT_ACKNOWLEDGE come visto in precedenza. La politica di gestione della ripetuta non correttezza dei messaggi è di competenza del solo Master.

Se il messaggio di risposta dello Slave è mancante di <STX> od <ETX> esso non viene riconosciuto dal Master. In questo caso, scaduto il suo timeout, il Master può ripetere il polling a piacere. Anche questa politica di gestione è di competenza del solo Master.

Per eseguire il selecting di uno Slave il Master gli invia la sequenza di select:

"<ENQ><sel addr>"

in cui:

- `<sel addr>`: indirizzo di selecting dello Slave. Deve essere compreso tra 60H, corrispondente allo Slave di indirizzo 0, e 7FH, corrispondente allo Slave di indirizzo 31.

Se al selecting lo Slave non risponde entro un timeout definito dal Master quest'ultimo può ripetere il selecting a piacere. La politica di gestione della ripetuta mancanza di risposte è di competenza del solo Master.

Se lo Slave non è disponibile alla ricezione di un messaggio risponde al Selecting con un BUSY costituito da:

`"<EOT>"`

ed il Master potrà interrogarlo successivamente.

Se lo Slave è disponibile alla ricezione di un messaggio risponde al selecting con un ACKNOWLEDGE costituito da:

`"<ACK>"`

Il Master invia allora il messaggio applicativo nel seguente formato:

`"<STX><sel addr><testo><ETX><bcc>"`

in cui:

- `<sel addr>`: indirizzo di selecting dello Slave.
- `<testo>`: messaggio applicativo. Esso può comprendere tutti i caratteri ASCII compresi tra `<blnk>`, pari a 20H, e `<DEL>`, pari a 7FH.
- `<bcc>`: or esclusivo di tutti i caratteri del messaggio, `<STX>` escluso ed `<ETX>` compreso, con il bit più significativo posto comunque ad 1.

Il Master può anche rinunciare all'invio del messaggio applicativo inviando:

`"<EOT>"`

ed interrogando lo Slave in seguito.

Se lo Slave non è in grado di accettare il messaggio risponde con un BUSY costituito da:

`"<EOT>"`

ed il Master dovrà interrogarlo nuovamente in seguito.

Se lo Slave è in grado di accettare il messaggio inviato dal Master e lo trova corretto risponde con un ACKNOWLEDGE costituito da:

`"<ACK>"`

Il Master deve considerare il messaggio inoltrato e quindi non ripetere l'invio.

Se lo Slave non trova corretto il messaggio inviato dal Master risponde con un NOT_ACKNOWLEDGE costituito da:

`"<NAK>"`

Il Master deve considerare il messaggio non inoltrato e ripetere l'invio con un selecting successivo. La politica di gestione di NOT_ACKNOWLEDGE multipli è di competenza del solo Master.

Se il messaggio inviato Master è mancante di <STX> od <ETX> esso non viene riconosciuto dallo Slave che non risponde con alcunché. In questo caso, scaduto il suo timeout, il Master può ripetere il polling a piacere. La politica di gestione della ripetuta assenza di risposte è di competenza del solo Master.

OCEM E642 Power Supply Control Protocol

1. Communication Ports & Protocols

Port	Type	Protocol	Use
Port A (Primary Channel)	RS485 (4-wire)	Polling- Selecting (Master-Slave)	Telecontrol system, supports up to 32 power supplies. Includes error checking.
Port B (Service Channel)	RS232 (3-wire)	Simple ASCII with X-ON/X-OFF flow control	Diagnostics/maintenance only. No error checking.

2. Applicative Protocol (ASCII-based)

All messages are ASCII strings ending with a terminator (<term> = LF or CR+LF). Commands and responses are case-sensitive.

2.1 Sample Command Structure

text

"SP<space><value><term>"

Example:

"SP 0500000<LF>"

3. PS Operations & Commands

3.1 Power Supply States

- **OFF** – Power supply and control board off, no communication possible.
- **STANDBY** – Ready, but current output is zero.
- **ON** – Power supply active and generating current.

3.2 State Control Commands

Command	Format	Description
ON Regolatore	"ON<term>"	Sets PS to ON state.
OFF Regolatore	"OFF<term>"	Sets PS to OFF state.
STANDBY Regolatore	"STB<term>"	Sets PS to STANDBY state.

Note: State change commands are only executed if the local/remote selector is in "**Predisposto**" (remote) mode.

3.3 Polarity & Output Control

Command	Format	Description
Polarità Positiva	"POS<term>"	Sets positive polarity.
Polarità Negativa	"NEG<term>"	Sets negative polarity.
Circuito Aperto	"OPN<term>"	Opens current circuit.

3.4 Current & Ramp Control

Command	Format	Example	Description
Set Point Corrente	"SP<space><value><term>"	"SP 0500000<LF>"	Sets current setpoint (7 digits).
Start Rampa	"STR<term>"	"STR<LF>"	Starts ramp execution to setpoint.
Velocità Rampa Up	"VRUP<space><value><term>"	"VRUP 0001000<LF>"	Sets upward ramp speed (7 digits).

Command	Format	Example	Description
Velocità Rampa Down	<code>"VRDW<space><value><term>"</code>	<code>"VRDW 0001000<LF>"</code>	Sets downward ramp speed (7 digits).

3.5 Alarms & System Commands

Command	Format	Description
Reset Allarmi	<code>"RES<term>"</code>	Clears non-permanent alarms.
Remote	<code>"REM<term>"</code>	Opens Primary Channel, closes Service Channel.
Local	<code>"LOC<term>"</code>	Closes Primary Channel, opens Service Channel.

4. Protocol Examples by Port

4.1 Port B (RS232 – Service Channel)

- **No addressing, simple send/receive.**
- Example: Send `"SP 0500000<LF>"` and wait for response.

Pinout (DB9):

- Pin 2: RX
- Pin 3: TX
- Pin 5: GND
- Others: Not connected

Settings: 9600 baud, 8N1.

4.2 Port A (RS485 – Primary Channel)

- **Polling-Selecting protocol with addressing (0–31).**

Polling Example (Master → Slave):

text

Master sends: `<ENQ><poll_addr>` (e.g., `<ENQ>61` for Slave 1)

Slave responds: <STX><addr><text><ETX><bcc> or <EOT> if no data.

Selecting Example (Master → Slave with command):

text

1. Master: <ENQ><sel_addr>
2. Slave: <ACK> (if ready)
3. Master: <STX><addr>SP 05000000<ETX><bcc>
4. Slave: <ACK> (if command accepted)

Message Framing on Port A:

- Start: <STX>
- Address byte
- Text (ASCII command)
- End: <ETX>
- Checksum: <bcc> (XOR of all chars between <STX> and <ETX> inclusive, MSB set to 1).

5. Sample Operation Sequence

5.1 Turning ON and Setting Current (via Port A)

text

1. Send: "REM<LF>" // Open Primary Channel
2. Send: "ON<LF>" // Turn ON PS
3. Send: "POS<LF>" // Set positive polarity
4. Send: "SP 05000000<LF>" // Set current to 500 mA
5. Send: "STR<LF>" // Start ramp

5.2 Requesting Status

text

Send: "SL<LF>" // Request logical status

Response:

"SEL PRED<LF>" // Selector in remote

"STA ON<LF>" // PS is ON

"POL POS<LF>" // Positive polarity

"ALL 01 03<LF>" // Active alarms 01 and 03

6. Important Notes

- All numeric values are **7-digit integers**, left-padded with zeros.
- Commands are accepted in any state but executed only if compatible.
- Use **Port A** for reliable telecontrol; **Port B** only for local diagnostics.
- The **Local/Remote selector** must be in "Predisposto" for remote commands to take effect.